

Comm. Num. (Multiporteuses)

Modules ORPHeO | ComRF
Pascal Morel

ENIB.FR
⚡



Un principe déployé partout — et une famille

Wi-Fi

OFDM

4G / 5G

OFDM & variantes

DVB-T

OFDM codé (COFDM)

ADSL

multi-porteuses adaptatif (DMT)

Un même principe, décliné selon les contraintes de chaque système. Nous étudions le principe, puis ses déclinaisons.

Plan

- 1 Le problème : canal sélectif en fréquence et ISI
- 2 Le principe, et sa justification (diagonalisation)
- 3 Un espace de conception : du FDM à l'OFDM
- 4 OFDM : la réalisation (les 4 relations clés)
- 5 Exploiter des sous-canaux inégaux : vers la capacité
- 6 Limites d'OFDM et schémas ultérieurs
- 7 Frontière : le canal non-linéaire

1

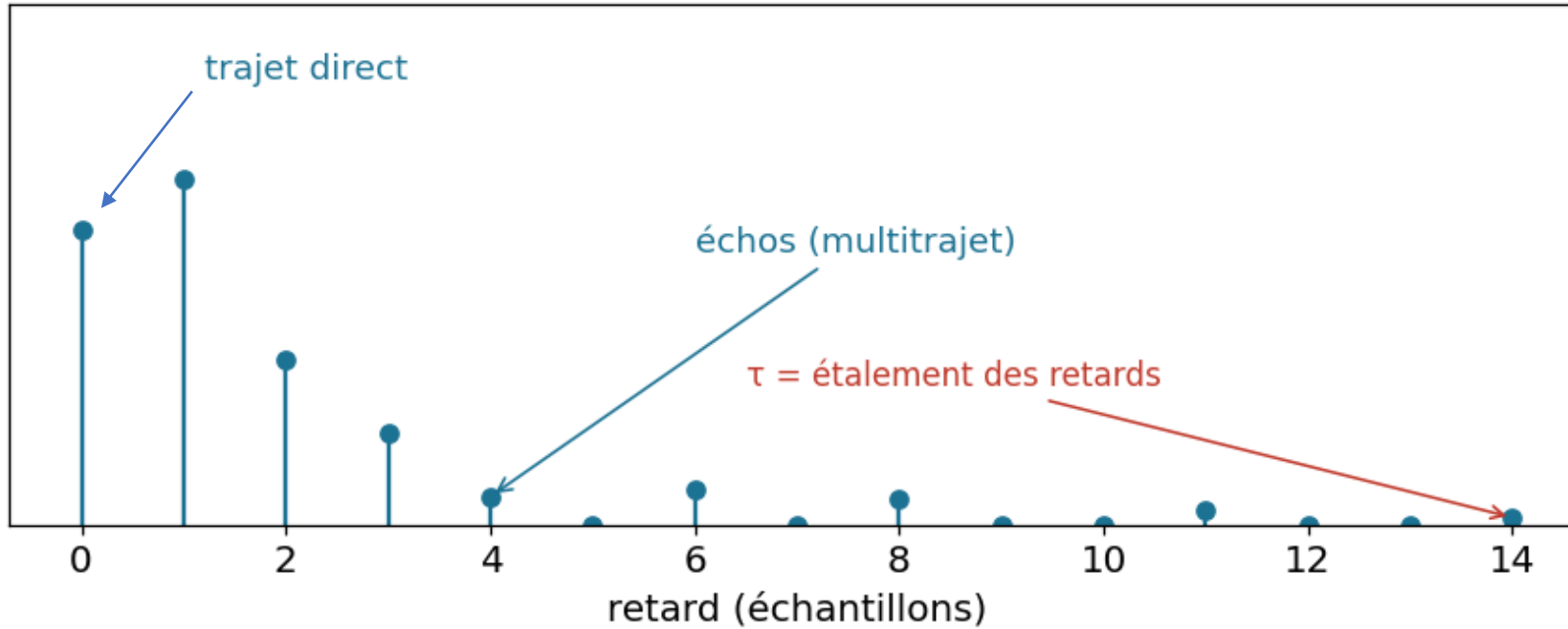
Le problème

canal sélectif en fréquence, interférence entre symboles

Une image, pour démarrer : l'écho d'une salle

Le signal atteint le récepteur par plusieurs trajets (réflexions sur le relief, les bâtiments) : la réponse impulsionnelle $h(t)$ est une somme de répliques retardées. L'écart entre la première et la dernière fixe l'étalement des retards τ . Sur les slides suivantes, on parle en ces termes — trajets, réponse impulsionnelle, τ .

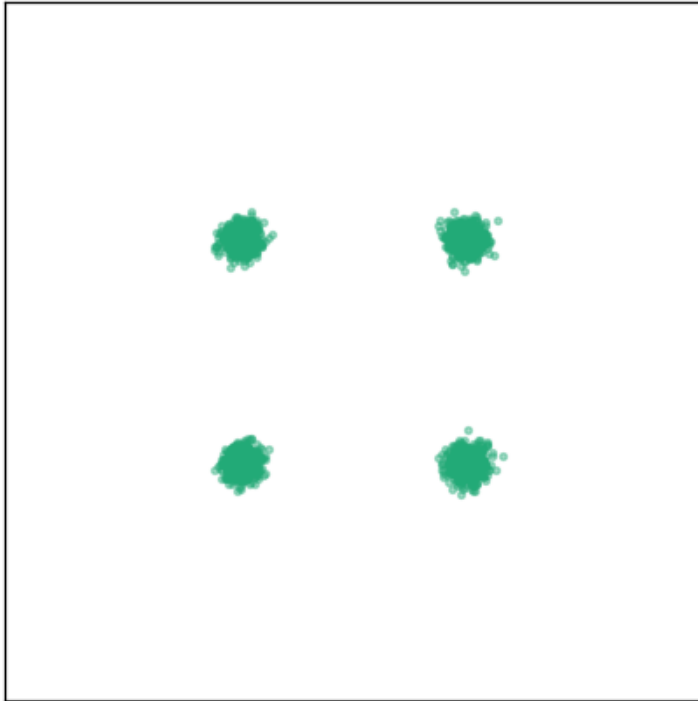
La réponse impulsionnelle du canal



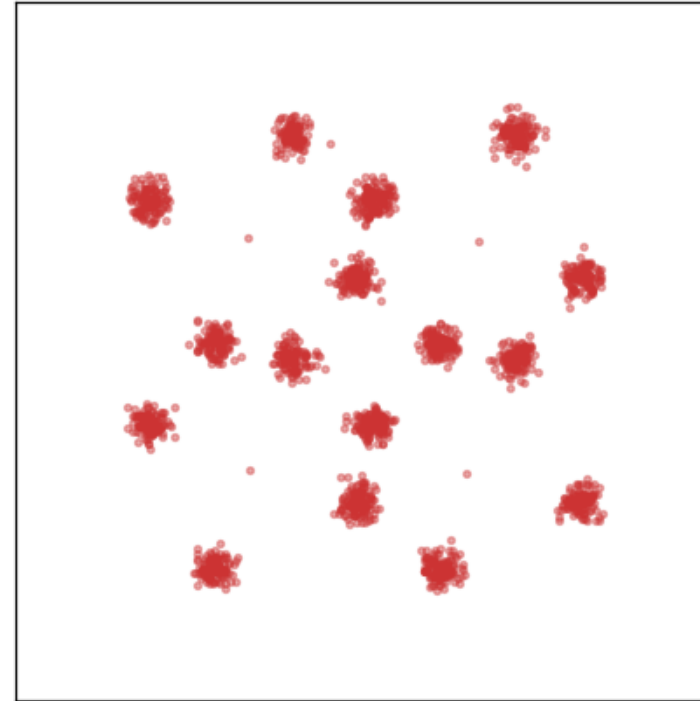
Trajet direct + trajet retardé. L'étalement des retards τ = position du dernier trajet significatif.

L'interférence entre symboles (ISI)

Sans écho
(le message est net)

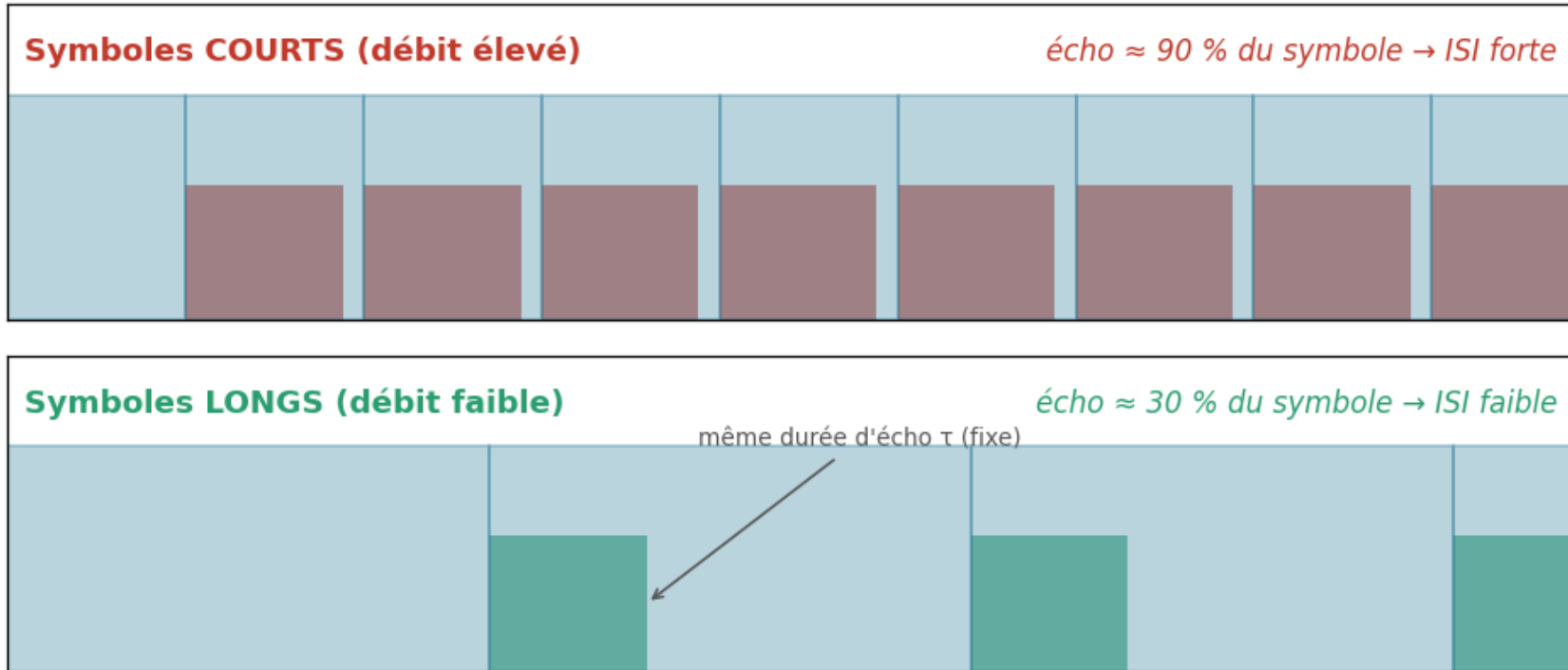


Avec écho — ISI
(les symboles se brouillent)



Lorsque la durée d'un symbole devient comparable à τ , les répliques débordent sur les symboles voisins : la constellation se disperse.

Débit et étalement : le compromis



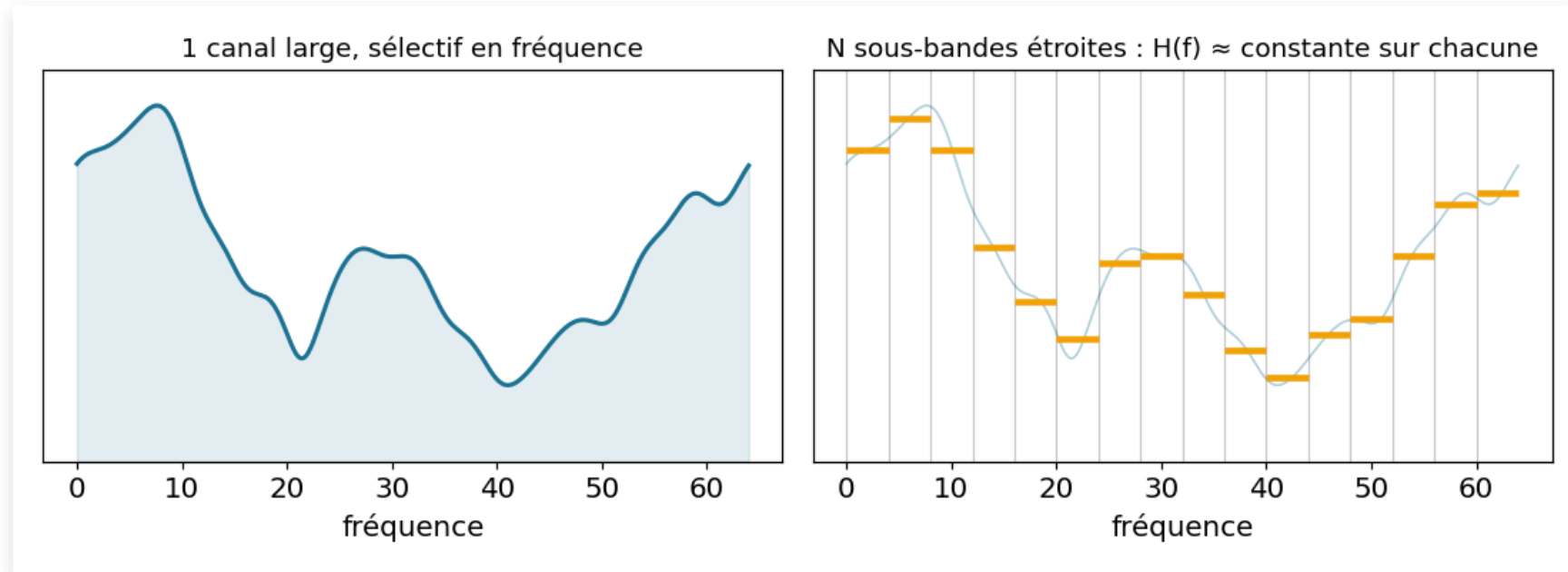
Débit élevé $\Rightarrow$ symbole court $\Rightarrow$ l'ISI augmente. L'ISI croît continûment avec le débit.

2

Le principe

Découper la bande — et diagonaliser le canal

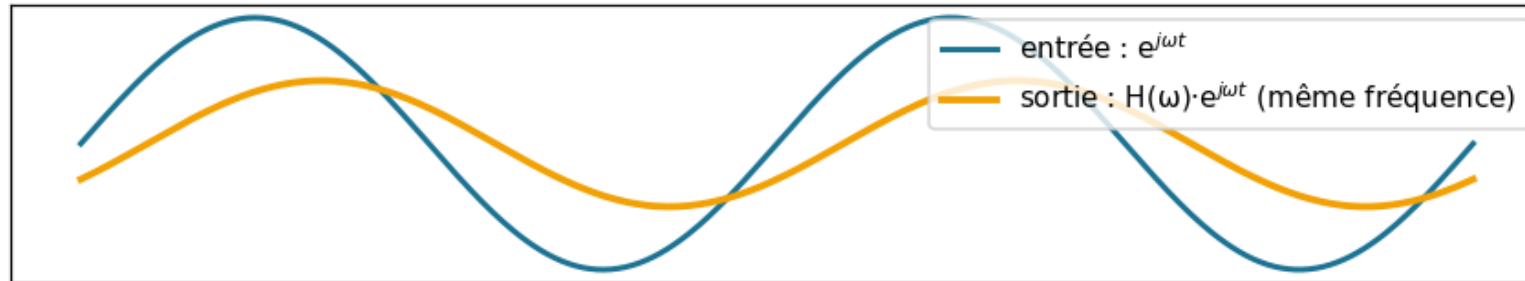
Découper la bande en sous-canaux quasi plats



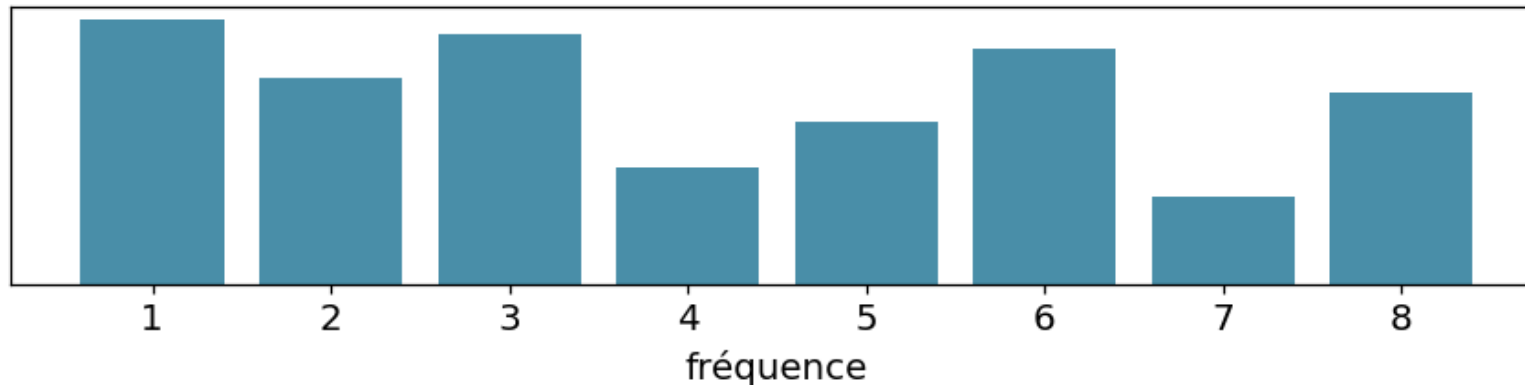
N sous-porteuses, chacune sur une bande étroite où $H(f)$ est quasi constante : un problème large et sélectif $\rightarrow$ N problèmes étroits et plats.

Les exponentielles complexes sont les fonctions propres du canal

une sinusoïde reste une sinusoïde de MÊME fréquence : gain et phase modifiés (fonction propre)



réponse en fréquence $|H(f)|$: un gain (et une phase) par fréquence



Une exponentielle complexe $e^{j\omega t}$ traverse un canal linéaire invariant en restant à la même fréquence, multipliée par $H(\omega)$: gain et phase. C'est la définition d'une fonction propre ; $H(\omega)$ est la valeur propre.

Dans la base de Fourier, le canal est diagonal

Diagonaliser : découpler les sous-canaux

Puisque chaque sinusoïde est une fonction propre, exprimer le signal dans la base de Fourier rend le canal DIAGONAL : chaque sous-porteuse est simplement multipliée par sa valeur propre $H[k]$, sans terme croisé. On a remplacé un opérateur de convolution (sélectif, couplant) par une multiplication terme à terme. C'est la diagonalisation.

Terme technique : diagonaliser l'opérateur de canal dans sa base propre. (Avec la DFT de taille finie N , cette diagonalisation n'est exacte qu'une fois le préfixe cyclique ajouté — mouvement 4.)

Une idée qui dépasse les télécoms

Agir dans la base propre : un invariant transverse

Modes propres d'une structure mécanique, états propres d'un système quantique : à chaque fois, on choisit la base où l'opérateur devient diagonal et où le problème se découple en composantes indépendantes. Le multi-porteuses applique cette idée au canal de transmission.

À relier à ce qu'ils connaissent : diagonalisation en algèbre linéaire, ACP, modes propres.

3

Un espace de conception

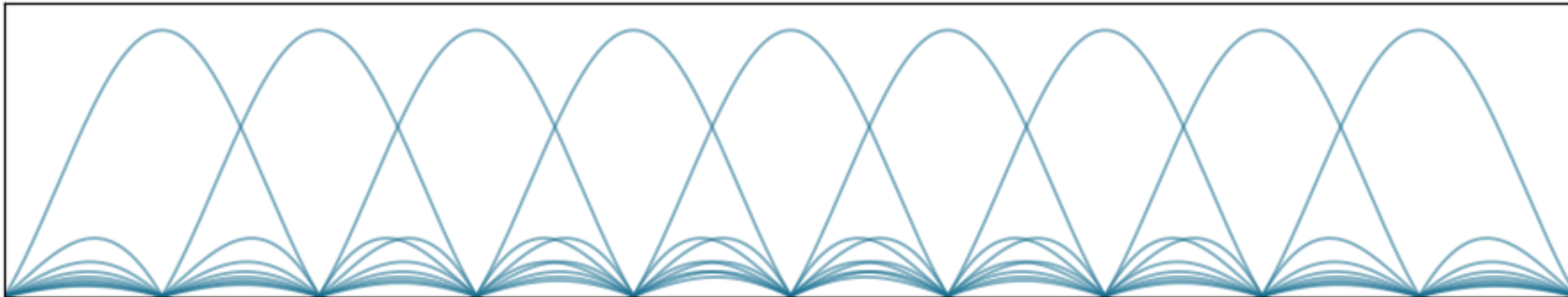
Du multiplexage FDM à l'OFDM

FDM et OFDM : deux multiplexages fréquentiels

FDM : sous-porteuses séparées + bandes de garde (en rouge = gaspillé)

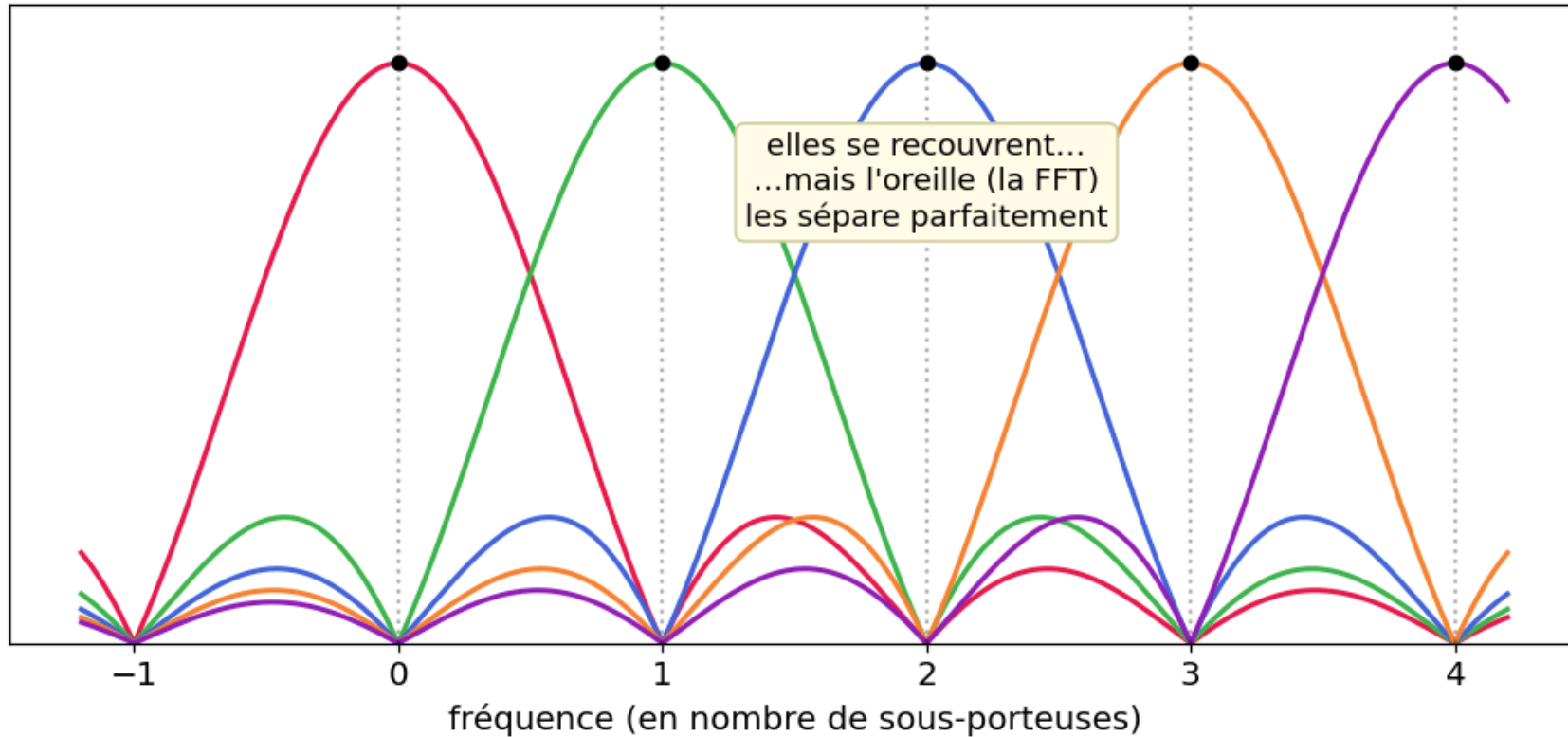


OFDM : elles se recouvrent mais restent orthogonales → zéro gaspillage



FDM : sous-porteuses disjointes séparées par des bandes de garde — efficacité spectrale réduite. OFDM : sous-porteuses recouvrantes mais orthogonales — efficacité bien meilleure.

Orthogonalité : recouvrement spectral sans interférence



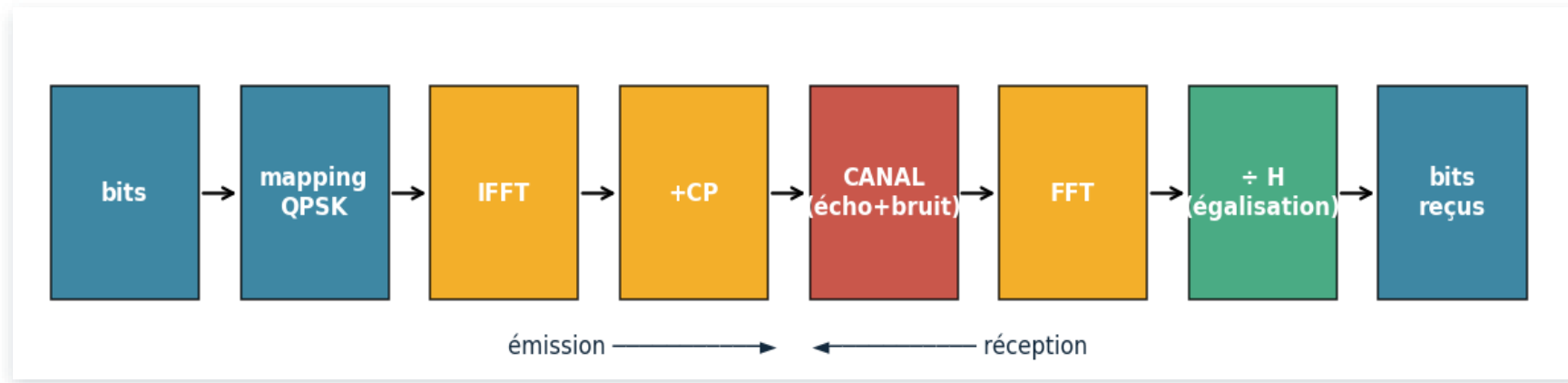
Les spectres se recouvrent, mais chaque sous-porteuse s'annule aux fréquences $k\Delta f$ des autres (nullité aux points de la DFT) : la FFT les sépare exactement. Intuition, une fois : comme au piano, la FFT distingue des sons mêlés.

4

OFDM : la réalisation

les quatre relations essentielles

La chaîne de transmission OFDM



bits → mapping → IDFT (IFFT) → insertion du préfixe cyclique → canal → DFT (FFT) → égalisation → décision.

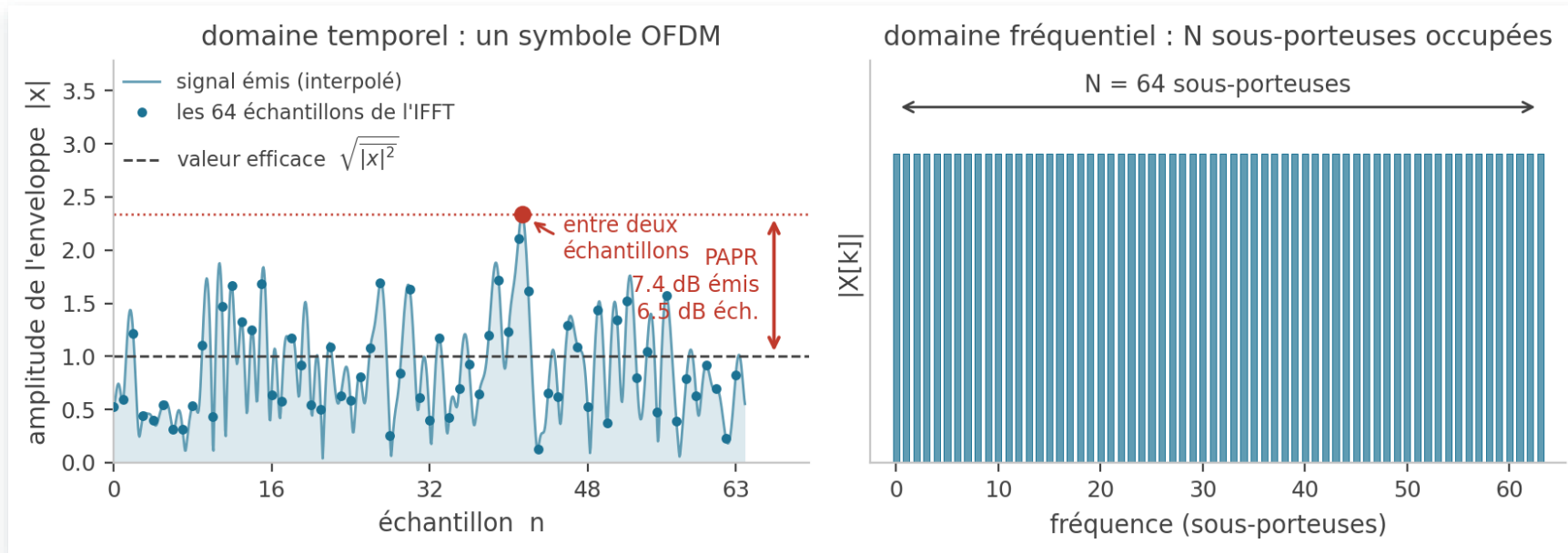
Espacement et modulateur multi-porteuse

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \Delta f = \frac{1}{T_u} \\ \textcircled{2} \quad & s[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N} \end{aligned}$$

L'espacement Δf est l'inverse de la durée utile T_u ① ; le modulateur multi-porteuse est une IDFT, implémentée par IFFT ②.

Complexité FFT en $N \cdot \log N$: $\times 21$ moins d'opérations à $N=64$, $\times 1260$ à $N=8192$ (DVB-T 8k). C'est ce qui rend l'OFDM calculable en temps réel.

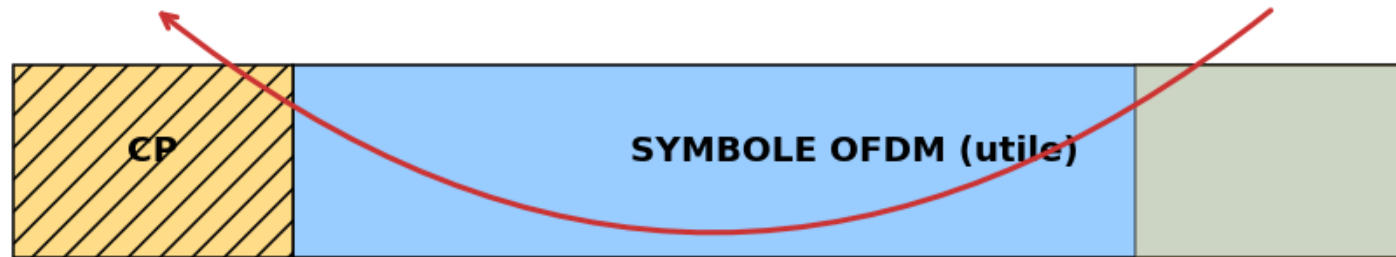
Le signal OFDM dans le temps et en fréquence



Somme de N sous-porteuses : dans le temps, un signal d'aspect quasi gaussien parsemé de forts pics ; en fréquence, N sous-porteuses occupant la bande. Association temps $\leftrightarrow$ fréquence — et première apparition du PAPR.

Le préfixe cyclique : recopier la queue en tête

on recopie la QUEUE devant : l'écho retombe sur la copie,
pas sur le symbole voisin — et le canal « boucle » proprement



On recopie la fin du symbole en tête (longueur $\geq$ étalement des retards τ).

On exploite une propriété de Fourier : le signal représentant un symbole est périodique, de période la durée symbole.

Avec ou sans préfixe cyclique : ce qu'il change

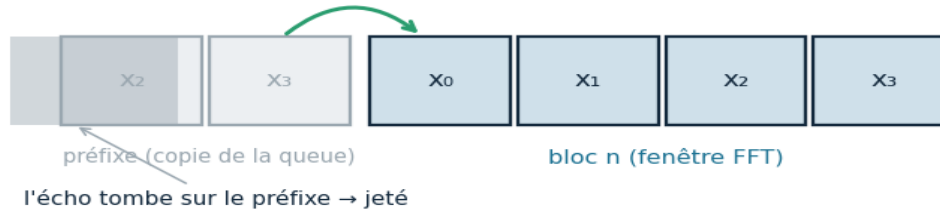
SANS préfixe

l'écho de la fin du bloc n déborde sur le bloc n+1 (interférence entre blocs)



AVEC préfixe

la copie fait BOUCLER : $x_0 \ll \text{voit} \gg x_3$



convolution CIRCULAIRE
→ la DFT diagonalise
 $Y[k] = H[k] \cdot X[k]$

$x_0 \dots x_3$ = les N échantillons d'un bloc (ici $N=4$). SANS préfixe : l'écho de la fin du bloc n déborde sur le bloc n+1 (interférence entre blocs), et la convolution reste linéaire. AVEC préfixe (la queue recopiée en tête) : l'écho tombe sur le préfixe, qui est jeté → bloc intact ; et comme x_3 est copié juste devant x_0 , la sortie en x_0 fait intervenir x_3 — le canal BOUCLE (convolution circulaire), que la DFT diagonalise : $Y[k] = H[k] \cdot X[k]$.

Pourquoi une copie, et pas des zéros ?

Commençons par les zéros : ils règlent déjà beaucoup

Des zéros en garde élimineraient déjà l'interférence entre blocs : l'écho y tomberait, puis serait jeté. Jusque-là, zéros et copie font pareil.

Mais pour que la DFT donne $Y[k]=H[k]\cdot X[k]$, il reste une exigence : le canal doit agir de façon CIRCULAIRE — les premiers échantillons doivent « voir » la fin du bloc, comme s'il se répétait. Les zéros ne montrent que du vide ; la copie de la queue, elle, place la fin du bloc juste devant son début → le bloc paraît périodique, le canal boucle.

Il suffit que le préfixe dure aussi longtemps que l'écho => CP > mémoire du canal

Diagonalisation du canal

$$Y[k] = H[k] X[k] + W[k]$$

Sur chaque sous-porteuse : reçu = émis × réponse en fréquence $H[k]$, plus le bruit. Le canal sélectif est devenu N sous-canaux plats découplés.

*Valide si le préfixe cyclique est **au moins aussi long** que l'étalement des retards τ .*

Égalisation à un coefficient (zéro-forcing)

$$\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{H[k]}$$

Une division par sous-porteuse suffit à inverser le canal — à comparer à la complexité d'une égalisation temporelle.

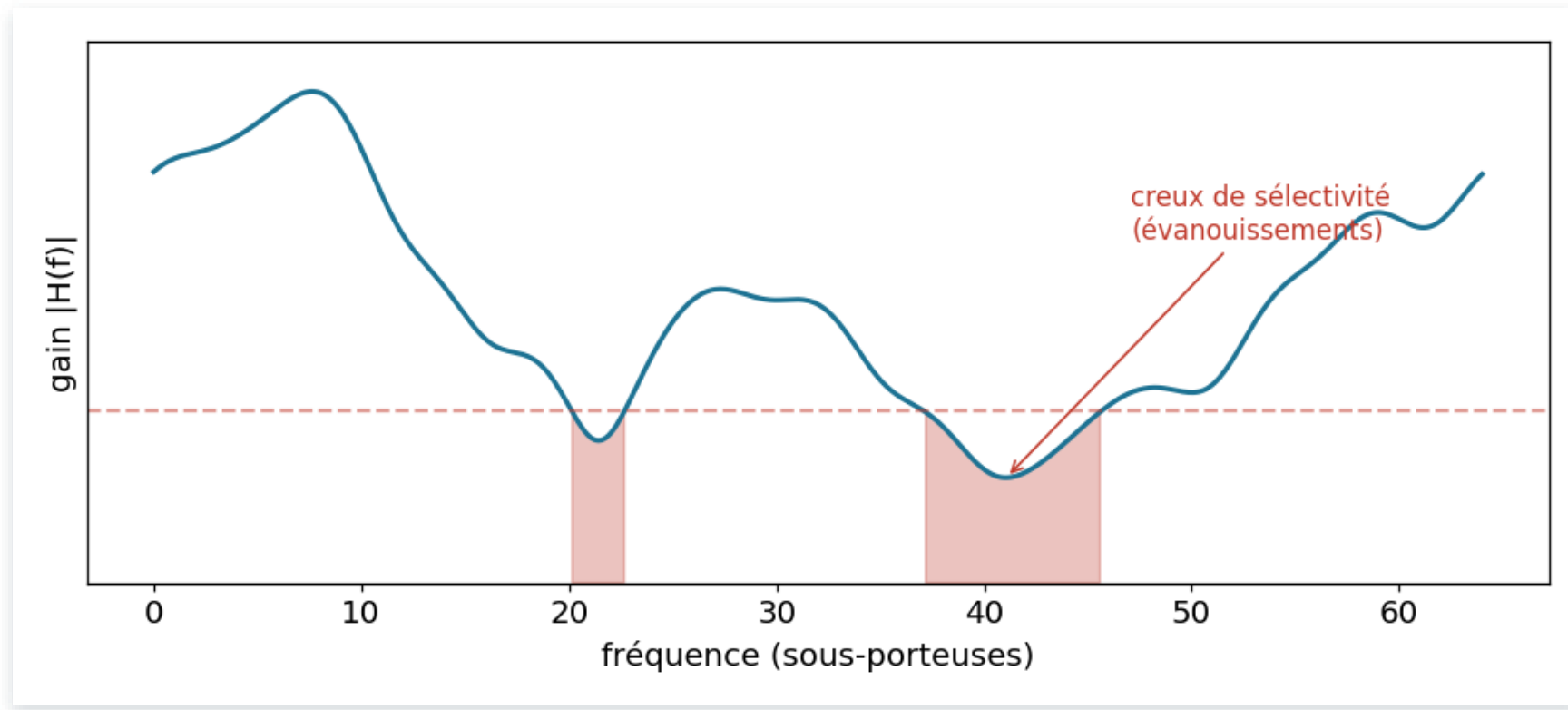
Le prix : amplification du bruit aux fréquences où $|H[k]|$ est faible (creux).

5

Vers la capacité

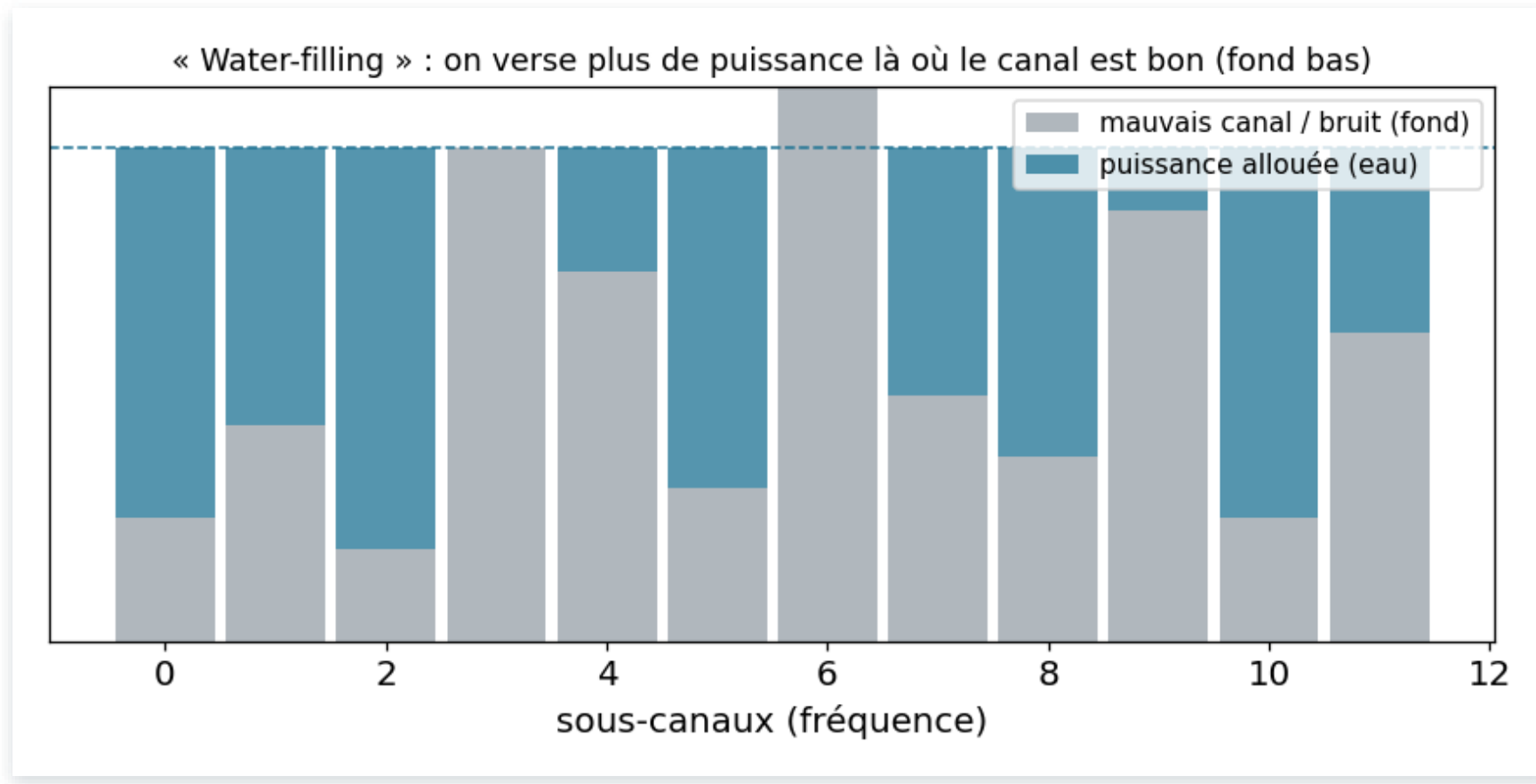
exploiter des sous-canaux inégaux

Des sous-canaux de qualités inégales



$|H[k]|$ varie sur la bande : certaines sous-porteuses sont dans un creux de sélectivité (évanouissement), d'autres au maximum.

Allocation de puissance : le water-filling



On alloue davantage de puissance (et de bits) aux sous-porteuses de fort $|H[k]|^2$, moins aux creux : c'est le remplissage par eau (water-filling), solution optimale de l'allocation.

Le lien avec la théorie de l'information

Le canal sélectif vu comme N canaux parallèles

La décomposition en sous-canaux parallèles indépendants est exactement celle qui permet d'atteindre la capacité d'un canal sélectif : en chargeant chaque sous-canal selon sa qualité (water-filling), on approche la limite de Shannon. Le multi-porteuses n'est donc pas seulement une parade au multitrajet : c'est l'architecture alignée sur la théorie de l'information.

Allocation adaptative ou codage : ADSL et DVB-T

Deux réponses à l'inégalité des sous-canaux

L'ADSL (DMT), liaison point à point, estime la réponse de chaque ligne et alloue bits et puissance par sous-porteuse — water-filling en pratique. La TV numérique (DVB-T), en diffusion, ne peut s'adapter à chaque récepteur : elle recourt au codage de canal (COFDM) pour tolérer les creux. Adaptation individuelle contre robustesse collective.

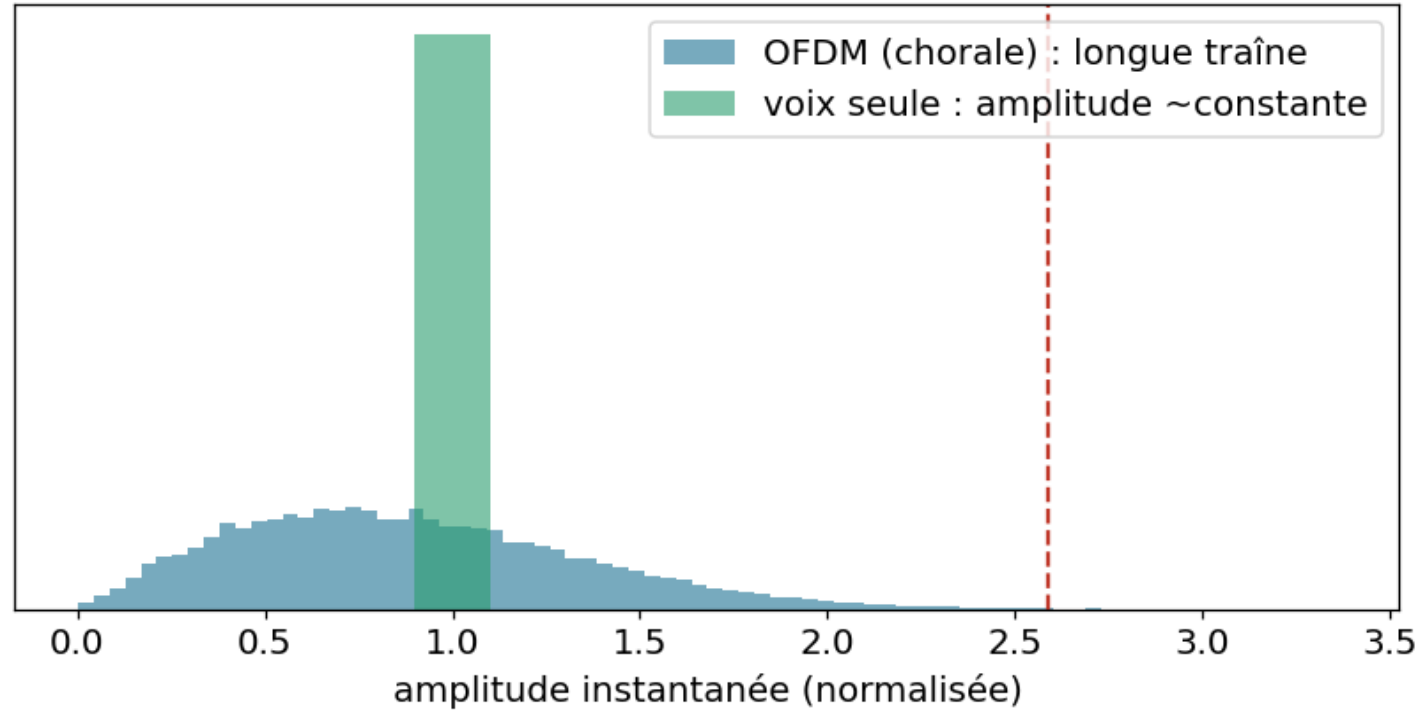
Liaison point-à-point (adaptative) ≠ Diffusion (codée)

6

Limites d'OFDM

et schémas ultérieurs

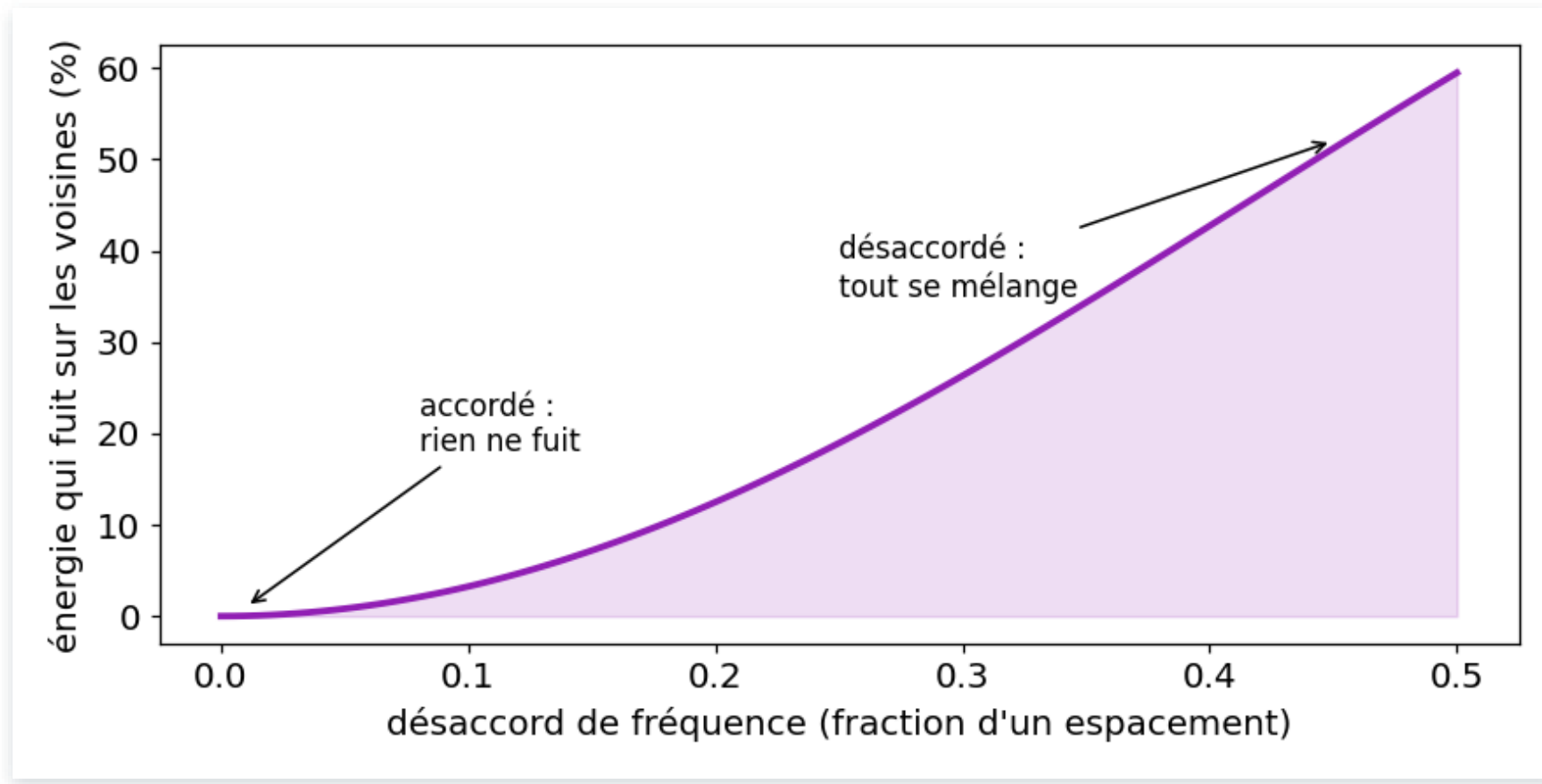
Un défaut structurel : le facteur de crête (PAPR)



$\approx 7 \text{ dB}$

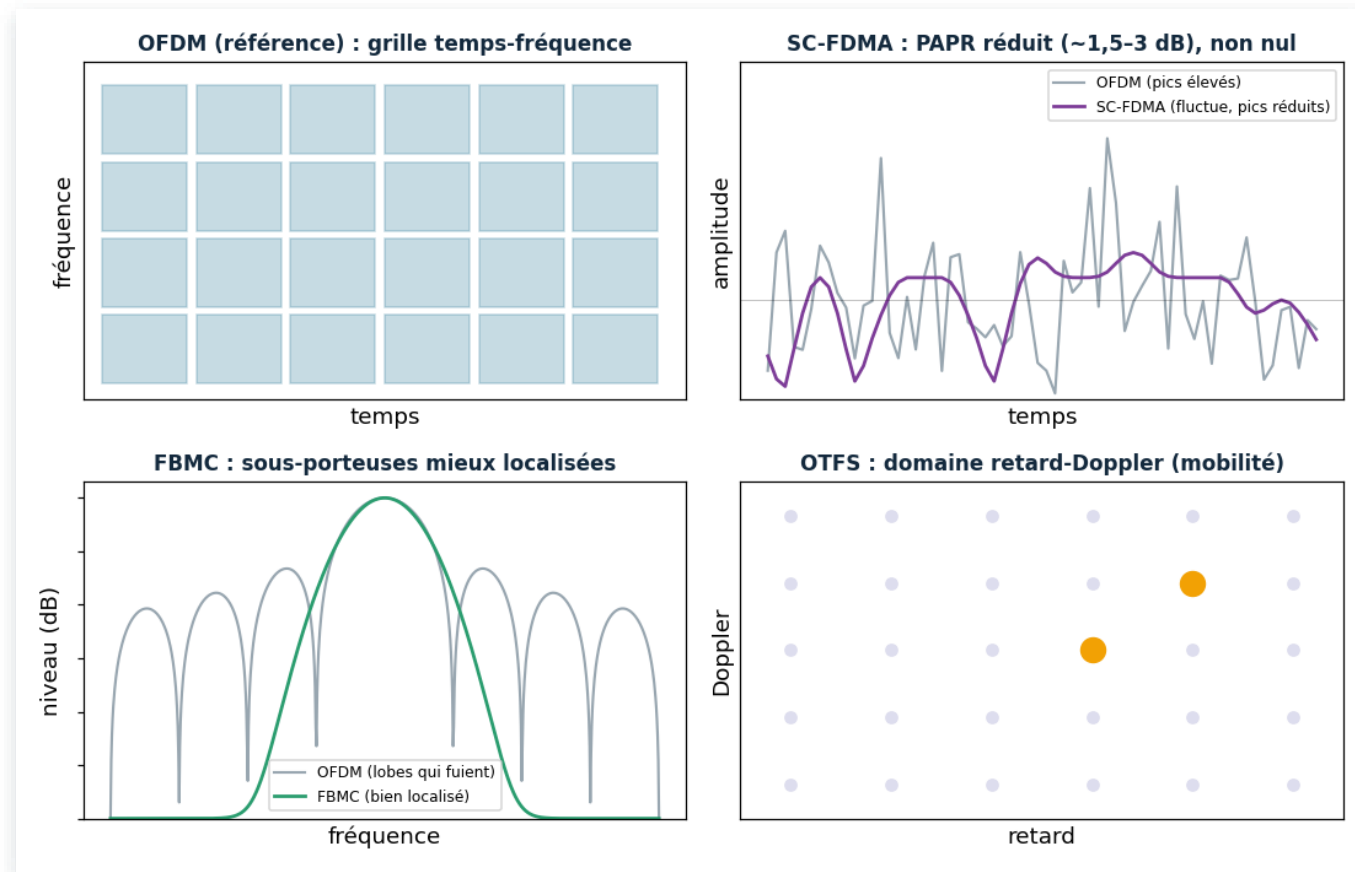
La somme de N sous-porteuses crée de forts pics d'amplitude (PAPR médian $\approx 7 \text{ dB}$ pour $N=64$) : l'amplificateur doit être limité d'autant, au prix du rendement.

L'autre défaut : le décalage de fréquence (CFO)



*L'orthogonalité suppose un **accord fréquentiel parfait**. Un décalage de la porteuse (CFO) fait fuir l'énergie d'une sous-porteuse sur ses voisines — interférence entre porteuses (ICI) : l'orthogonalité se rompt.*

Au-delà d'OFDM : SC-FDMA, FBMC, OTFS



Toutes gardent le principe multi-porteuses, en changeant la réalisation. SC-FDMA (DFT-spread) : PAPR réduit — enveloppe plus plate mais NON constante — voie montante LTE. FBMC : sous-porteuses mieux localisées, moins de fuites. OTFS : domaine retard-Doppler, robuste à la forte mobilité. OFDM = référence : un chapitre, pas le livre.

7

Frontière

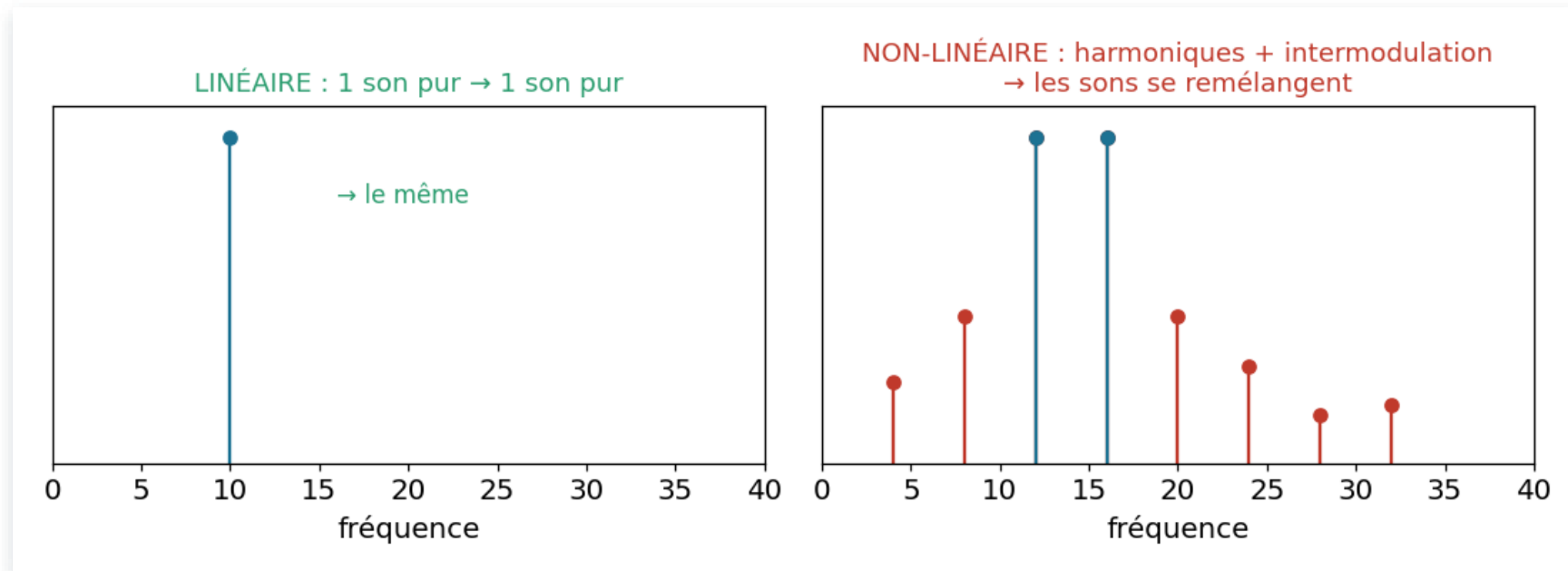
le canal non-linéaire

Une question : quelle hypothèse était implicite ?

Depuis le début, sans jamais l'écrire...

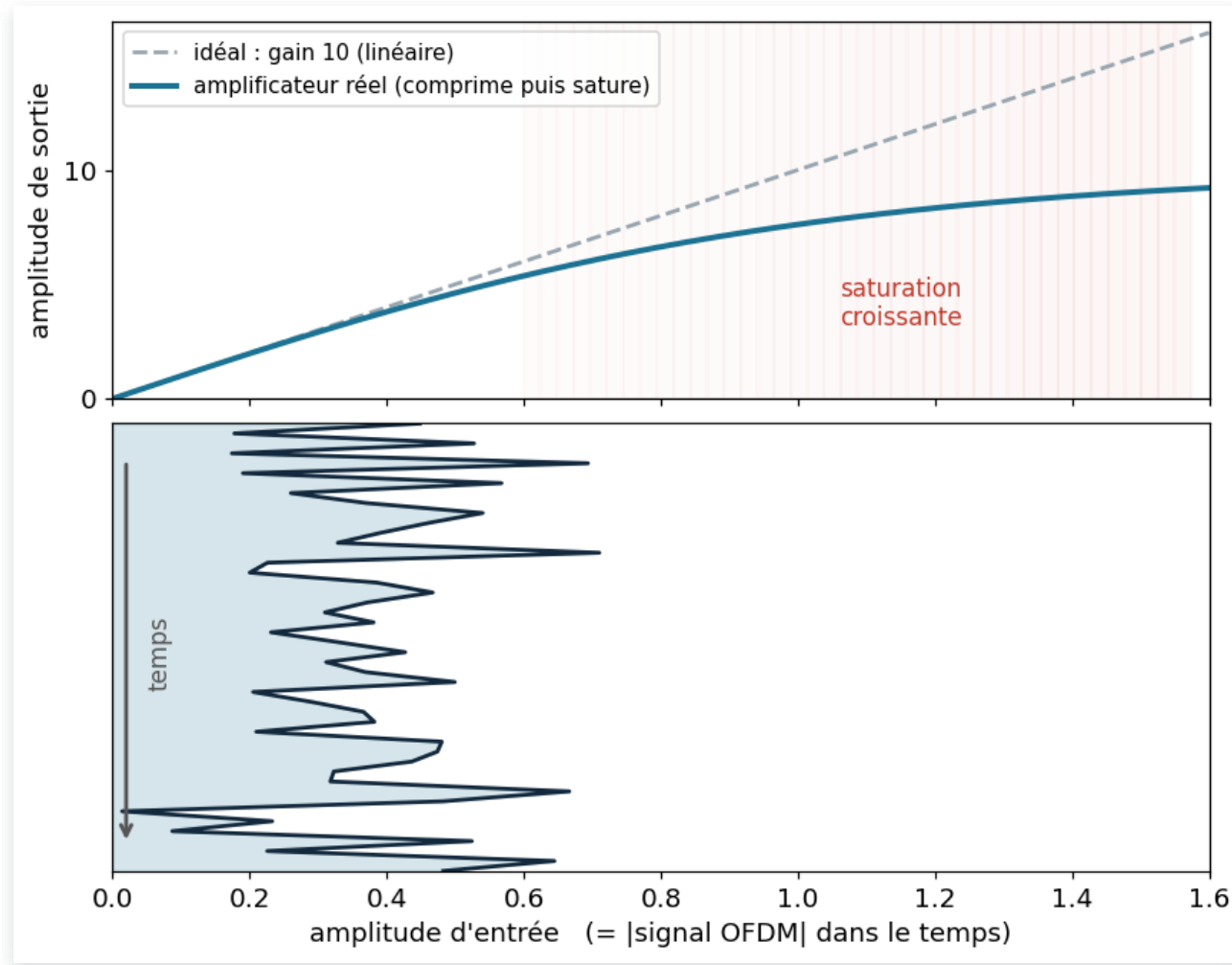
Toute la diagonalisation — les sinusoides qui ne se mélangent pas, Fourier qui diagonalise — suppose un canal LINÉAIRE et invariant. C'est cette hypothèse qui autorise toute la construction OFDM. Que devient-elle si le canal n'est plus linéaire ?

Non-linéarité : harmoniques et intermodulation



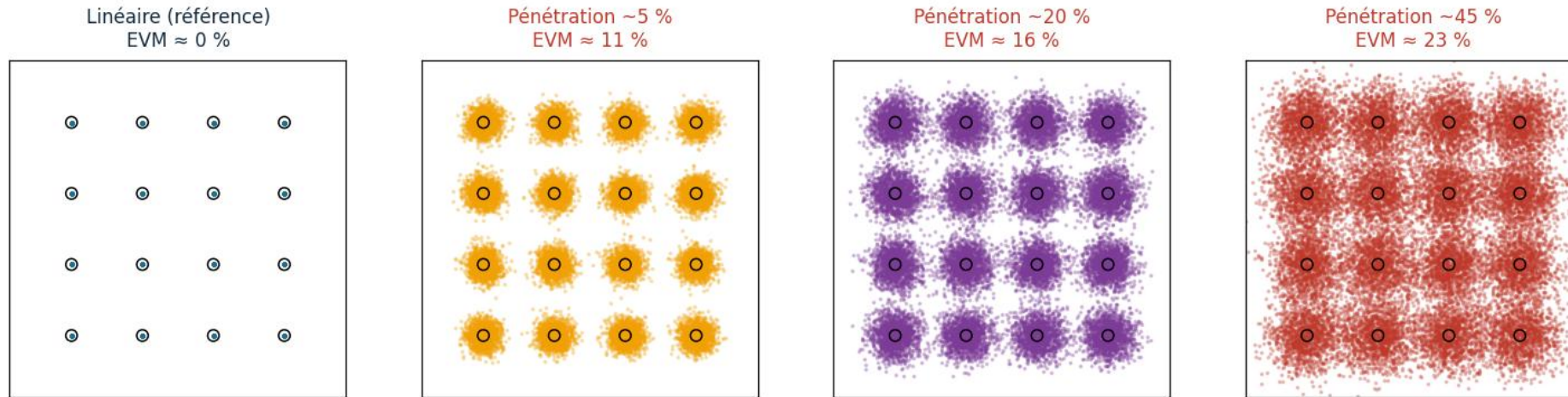
Une non-linéarité génère des harmoniques ($2f$, $3f$...) et, en présence de plusieurs porteuses, des produits d'intermodulation. Les sous-porteuses se recouplent (les exponentielles ne sont plus fonctions propres). Certaines raies parasites tombent HORS de la bande utile — remontée spectrale (ACPR) : on gêne le canal voisin, ce qui est réglementairement décisif.

Couplage PAPR / amplificateur de puissance



En bas, l'enveloppe temporelle du signal OFDM : ses pics atteignent la zone de saturation de l'amplificateur (progressive, non binaire), ce qui distord le signal et recouple les sous-porteuses.

Conséquence : la constellation reçue selon l'enfoncement dans la saturation



En regard de la courbe précédente : plus l'enveloppe OFDM pénètre la zone de saturation, plus la constellation (16-QAM) se dégrade — un nuage d'intermodulation uniforme apparaît, accompagné d'un léger tassement d'ensemble (gain $\alpha < 1$), et NON d'une compression des seuls points extérieurs ; l'EVM croît. Progressif, non binaire. Ordres de grandeur illustratifs (modèle AM/AM, pénétration conventionnelle).

Modéliser et compenser le non-linéaire

Ce qui se brise, c'est la superposition

$$N\left(\sum_k x_k\right) \neq \sum_k N(x_k)$$

On ne peut plus traiter chaque sous-porteuse à part puis recombinaison — c'est l'intermodulation, et les exponentielles cessent d'être une base propre COMMUNE, FIXE et simple comme Fourier. Attention : cela ne veut pas dire qu'aucune linéarisation n'existe — seulement qu'elle change de nature (voir la note). On compense en pratique par prédistorsion, réduction de PAPR, apprentissage : domaine de recherche actif.

À retenir : le principe et sa réalisation

LE PRINCIPE (général)

- Subdiviser la bande en sous-canaux plats
- Diagonaliser le canal dans la base de Fourier
- Allouer selon la qualité → capacité

LA RÉALISATION (OFDM)

- Modulateur = IDFT / démodulateur = DFT
- Préfixe cyclique → convolution circulaire
- Égalisation à un coefficient par sous-porteuse

Hypothèse sous-jacente : la linéarité (et l'invariance) du canal.

Multi-porteuses : un principe, des réalisations, une frontière

Le principe — diagonaliser, allouer — dépasse OFDM, et même les télécoms.

OFDM en est la réalisation dominante, non l'aboutissement.

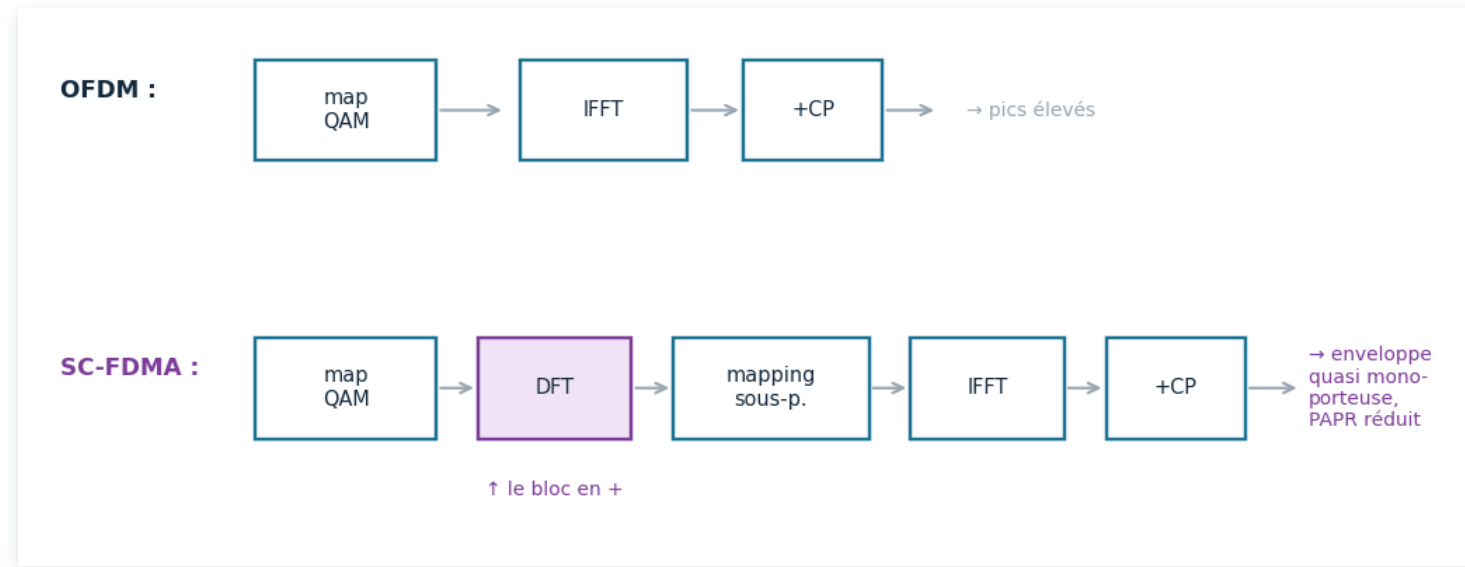
Le canal non-linéaire reste une question de recherche ouverte.

Au TP : vous implémenterez une réalisation (OFDM) et l'évaluerez sur votre canal.

Annexe

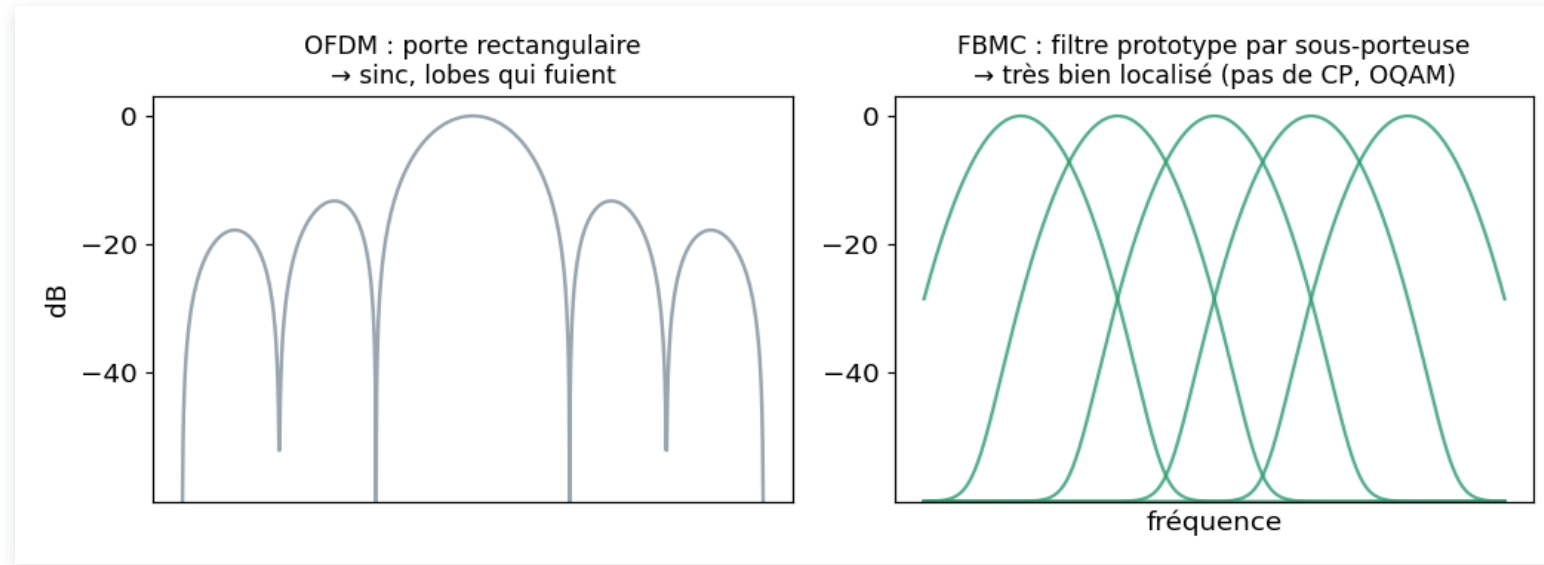
pour aller plus loin — SC-FDMA · FBMC · OTFS

Annexe • SC-FDMA (DFT-spread OFDM)



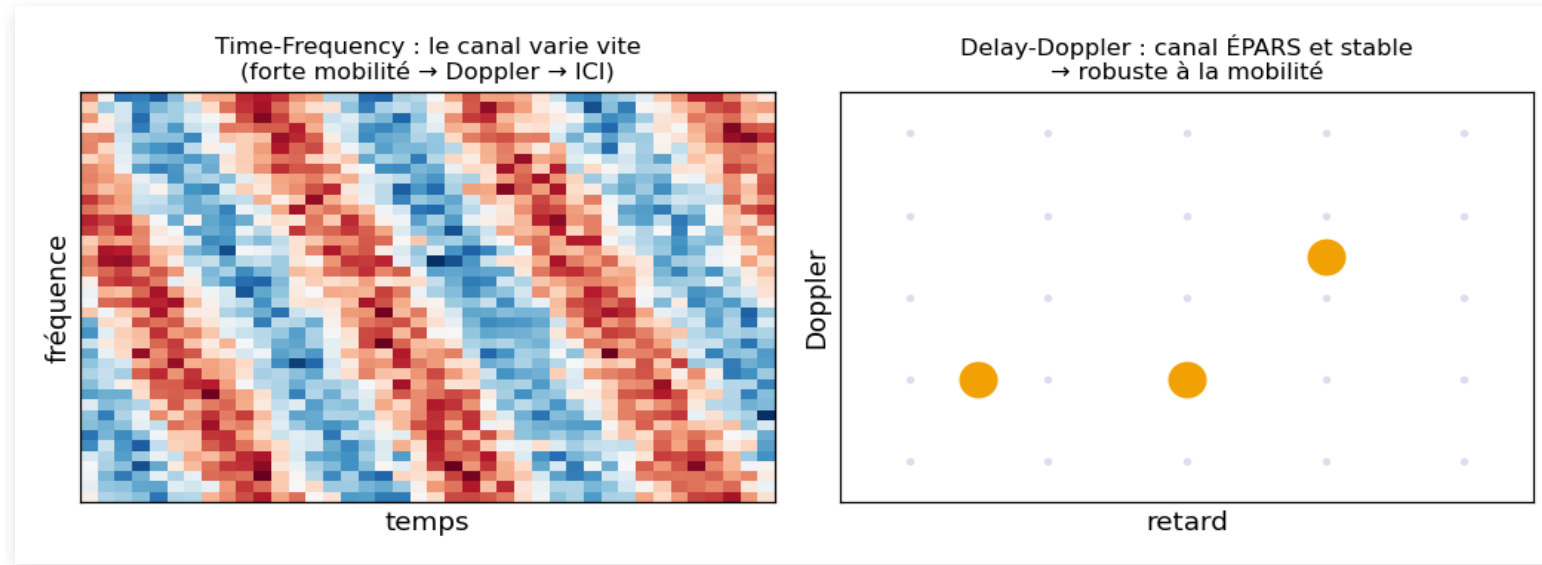
- Idée : une DFT « étale » chaque symbole sur toutes les sous-porteuses AVANT l'IFFT → le signal émis redevient quasi mono-porteuse.
- Gain : PAPR réduit ($\sim 1,5\text{--}3$ dB) → amplificateur du terminal plus efficace (autonomie). C'est pourquoi la voie MONTANTE de LTE l'emploie.
- Coût : égalisation fréquentielle un peu plus lourde (le dé-étalement recolor le bruit → égaliseur MMSE plutôt que la simple division d'OFDM) ; mapping localisé (LFDMA) ou distribué (DFDMA) des sous-porteuses.

Annexe • FBMC (Filter Bank Multi-Carrier)



- Idée : remplacer la porte rectangulaire de l'OFDM (spectre sinc, lobes qui fuient) par un filtre PROTOTYPE bien localisé, un par sous-porteuse.
- Gain : fuites spectrales très faibles → pas de préfixe cyclique, pas de bandes de garde ; idéal pour un spectre fragmenté (radio cognitive).
- Coût : orthogonalité maintenue via l'OQAM (QAM à décalage), qui complique MIMO et l'estimation de canal ; filtres longs → transitoires et complexité accrus.

Annexe • OTFS (Orthogonal Time Frequency Space)



- Idée : placer l'information dans le domaine RETARD-DOPPLER (via une transformée 2D), et non temps-fréquence ; chaque symbole est étalé sur tout le plan temps-fréquence.
- Gain : en forte mobilité, le canal temps-fréquence varie trop vite (Doppler → ICI pour OFDM) ; en retard-Doppler il est ÉPARS et quasi statique → robustesse et diversité pleines.
- Coût : complexité et latence (trame complète) ; schéma récent, non encore standardisé. Cibles : V2X, trains à grande vitesse, satellite.

Annexe · comparatif des formes d'onde

Forme	Idée	Gain principal	Coût	Où
OFDM	porte + préfixe cyclique	simple, robuste au multitrajet	PAPR, CFO, fuites spectrales	Wi-Fi, DVB-T, LTE/5G (desc.)
SC-FDMA	DFT-spread avant l'IFFT	PAPR réduit (terminal)	égalisation plus lourde	LTE voie montante
FBMC	filtre prototype par sous-p.	localisation spectrale, pas de CP	OQAM, transitoires longs	spectre fragmenté
OTFS	domaine retard-Doppler	robuste à la forte mobilité	complexité, latence ; récent	V2X, satellite, train

Toutes conservent le principe multi-porteuses ; elles diffèrent par la réalisation.